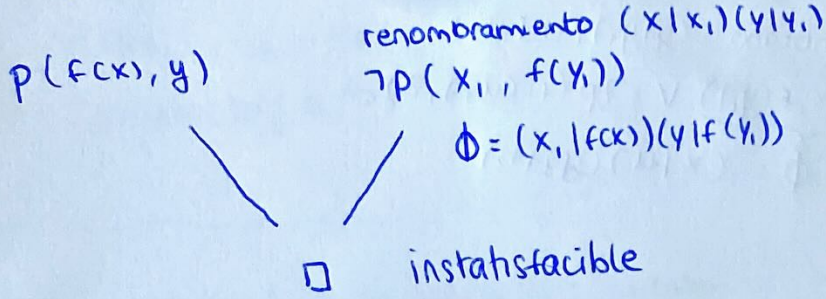
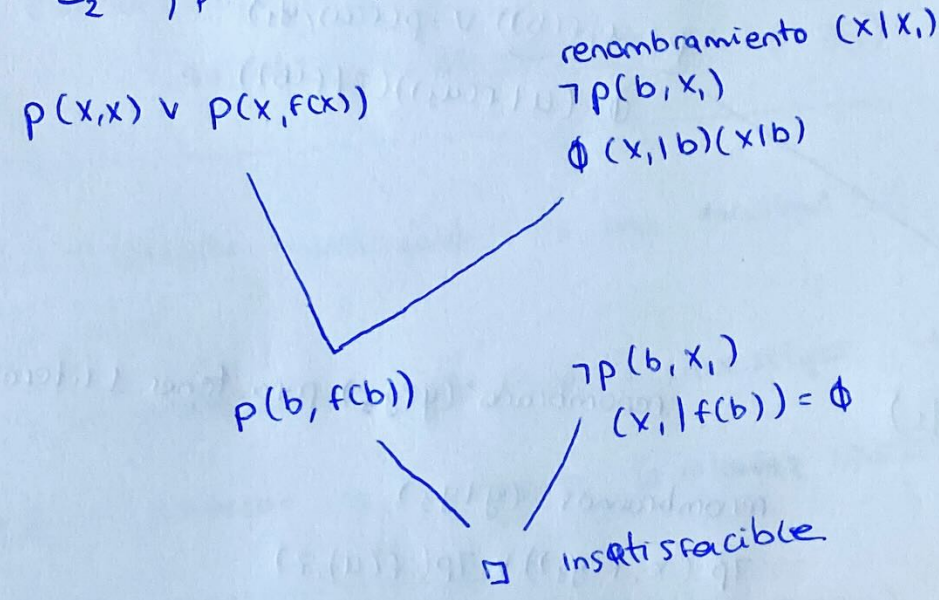
4º

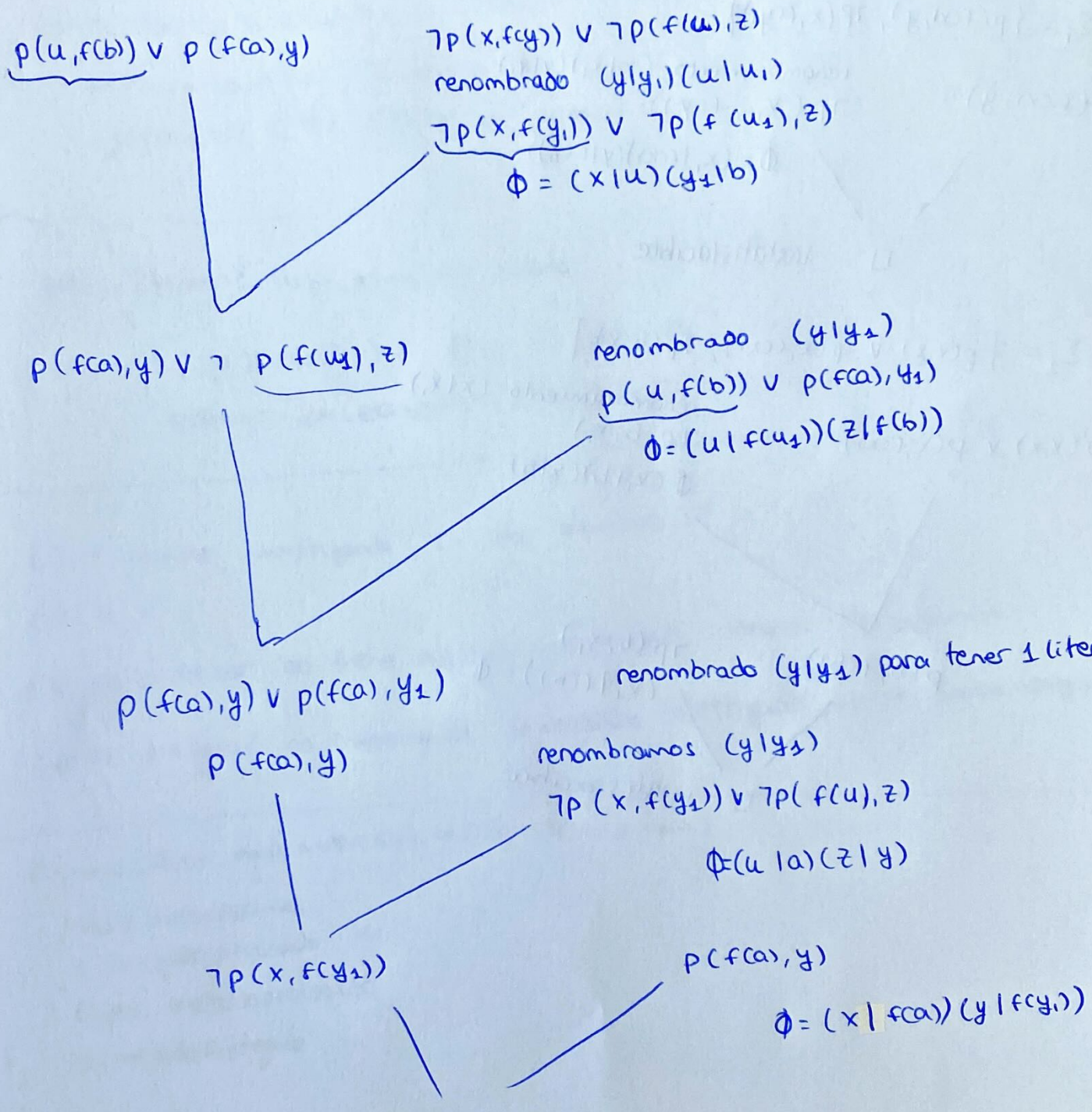
a) $\Sigma_1 = \{ p(f(x), y),\ \neg p(x, f(y)) \}$



b) $\Sigma_2 = \{ p(x,x) \vee p(x, f(x)),\ \neg p(b,x) \}$

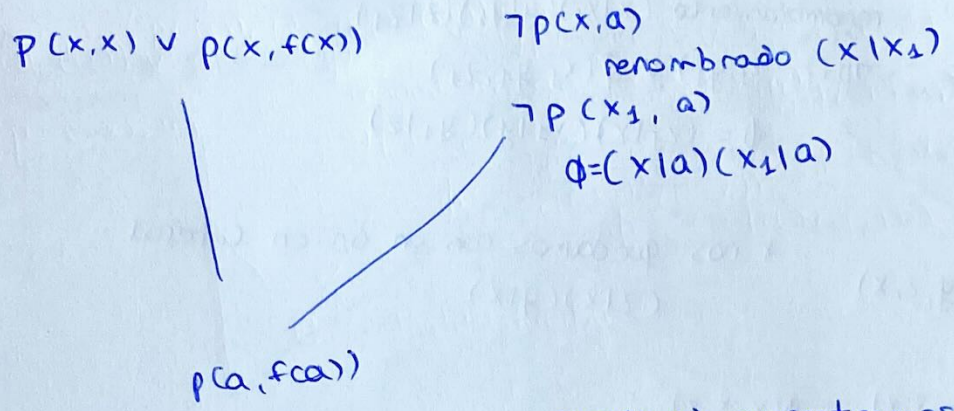


c) $\Sigma_3 = \{ p(u, f(b)) \vee p(f(a), y),\ \neg p(x, f(y)) \vee \neg p(f(w), z) \}$



□ insatisfacible.

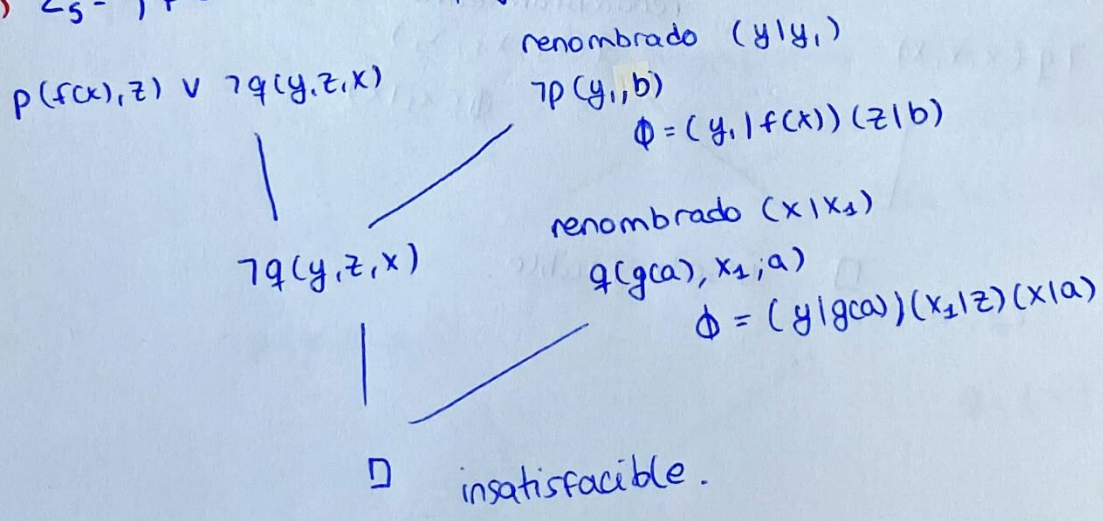
d) $\Sigma_4 = \{ p(x,x) \vee p(x, f(x)),\ \neg p(x,a) \}$



Al probar la unificación con $\neg p(x,a)$, encontramos que no podemos cambiar a por f(x) y tampoco a por f(a), además en σ_2 no contamos con las cláusulas negadas, luego no es posible.

Podemos afirmar que es satisfacible, al tener que el método es completo y no haber más combinaciones posibles.

e) $\Sigma_5 = \{ p(f(x), z) \vee \neg q(y, z, x),\ \neg p(y, b),\ q(g(a), x, a) \}$



insatisfacible.

f) $\Sigma_6 = \{ p(x,y,z) \vee q(x,z,y),\ p(y,z,x) \vee \neg q(z,x,y),\ \neg p(z,x,y) \vee q(x,y,z),\ \neg p(y,z,x) \vee \neg q(y,x,z) \}$

